Nama : Herly Heriansyah Saputra

NIM : 055716397

Materi Diskusi STMA4113 Aljabar Linear Elementer Sesi 1

1. **Diketahui dua buah matriks yaitu**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Hitunglah:

- **2A**
- **AB**
- **2A + AB**

2. **Apakah matriks berikut merupakan matriks bujur sangkar? berikan penjelasannya!**

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Jawaban

1. Dik : $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

- $2A = 2 \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$
- $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

  = (2 x 1) + (1 x -2) = 2 – 2 = 0
  = (2 x 4) + (1 x 5) = 8 + 5 = 13
  = (0 x 1) + (3 x -2) = 0 – 6 = -6
  = (0 x 4) + (3 x 5) = 0 + 15 = 15

  $AB = \begin{pmatrix} 0 & 13 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$

- $2A + AB = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 13 \\ -6 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4+0 & 2+13 \\ 0+(-6) & 6+15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 15 \\ -6 & 21 \end{pmatrix}$

2. Bukan.
   Karena matriks bujur sangkar jika jumlah baris dan kolomnya sama (n x n).
   Analisis matirks $C = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 5 & 4 & 5 \end{pmatrix}$:
   - Jumlah baris horizontal = 2
   - Jumlah kolom = 3

Jadi ordo pada matriks C yaitu 2 x 3

Karena jumlah baris dan kalomnya berbeda (2x3) maka matriks C adalah matriks persegi panjang bukan matriks bujur sangkar.